《计算机网络》
实验报告

学号：_____

姓名：_____

班级：_____

华东理工大学

信息科学与工程学院计算机系

2023 年 5 月

实验八　无线控制器及无线 AP 配置实验

学号：20002221 姓名：赵逸翔 班级：赵逸翔 成绩：

组号：3 同组成员：王卿、王晨航、邬俊杰、王之延、樊杰、刘泽平

实验时间 **2023.5.24** 实验地点 **信息楼 320** 指导教师 **黄建华**

一．实验目的

通过本次实验，让学生掌握神州数码无线控制器及无线AP的配置方法。理解无线控制器AC同时控制多组无线AP的工作过程。要求学生5-6一组配合进行实验。

二．实验装置与要求

一台 DCWS-6028(EAC650) 无线控制器AC，一台DCWL-7900(R4)型号无线AP，网络拓扑图如下所示：

说明：无线控制器以及无线AP的IP地址地址分配如下表所示。

设备	VLAN	IP	掩码
AC	vlan 1	192.168.1.254(需配置)	255.255.255.0
AP		192.168.1.10（默认）	255.255.255.0

三．实验内容

1.实验步骤

配置无线控制器 AC 中 vlan 1 的 IP 地址以及子网掩码（命令）：

```
enable
config
interface vlan 1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
exit
```

开启无线控制器 AC 的无线功能（命令）：

```
wireless
enable
static-ip 192.168.1.254
no auto-ip-assign
```

ap authentication none

设置无线 AP 第一个网络（network 1）的 SSID 名称，并开启 WPA 个人版加密方式（给出需要的命令）：
(SSID 名称遵循“组号_Network1”命名方式，例如第一组的网络 1，命名为 1_Network1；密码为 123456+组号，例如第一组密码为 1234561)

```
network1
ssid 3_Network1
security mode wpa-personal
wpa key 12345603
end
exit
wireless ap profile apply 1
```

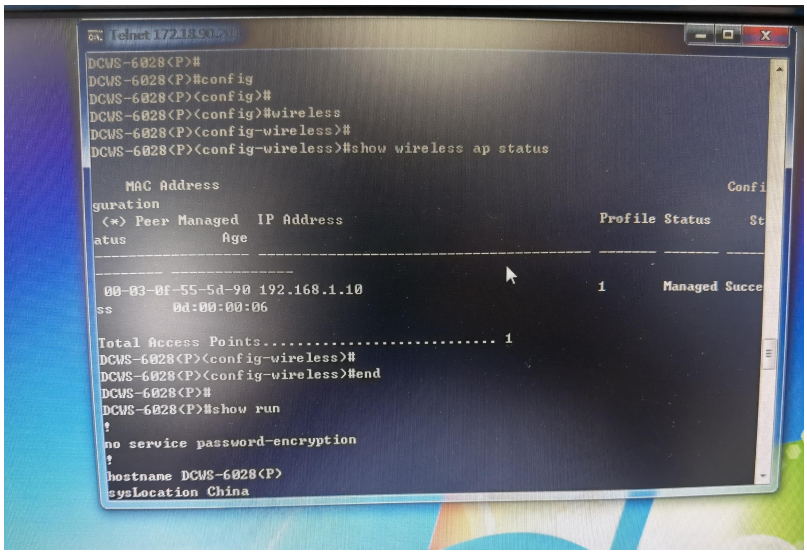
设置无线 AP 第二个网络（network 2）的 SSID 名称，并开启 WPA 个人版加密方式（给出需要的命令）：
(SSID 名称遵循“组号_Network2”命名方式，例如第一组的网络 2，命名为 1_Network2；密码为 123456+组号，例如第一组密码为 1234561)

```
network2
ssid 3_Network2
security mode wpa-personal
wpa key 12345603
exit
ap profile 1
radio 1
vap 1
enable
wireless ap profile apply 1
```

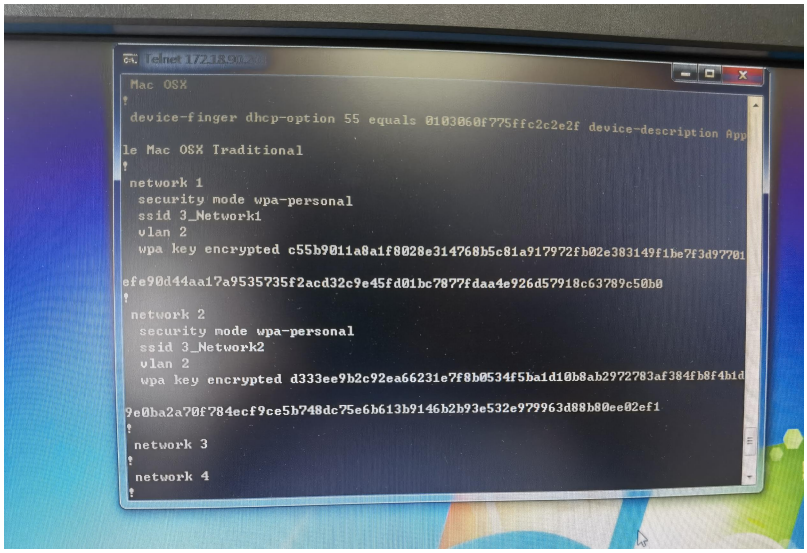
开启无线 AP 的 DHCP 功能并新建 dhcp pool（命令）：

```
vlan 2
interface vlan 2
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
service dhcp
ip dhcp pool vlan2
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default 192.168.2.254
```

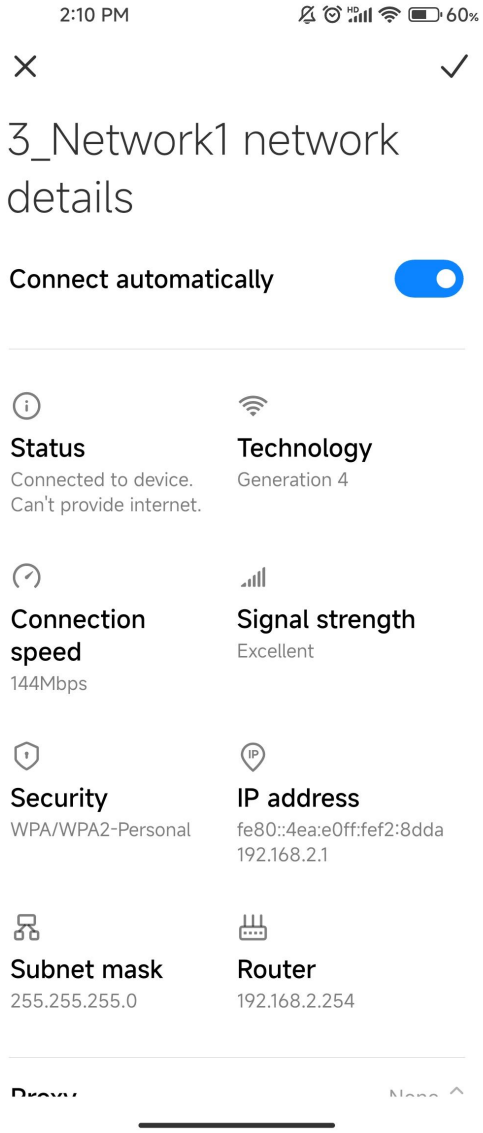
2．给出查看无线 AP 注册信息的屏幕截图。（详情见配置手册）

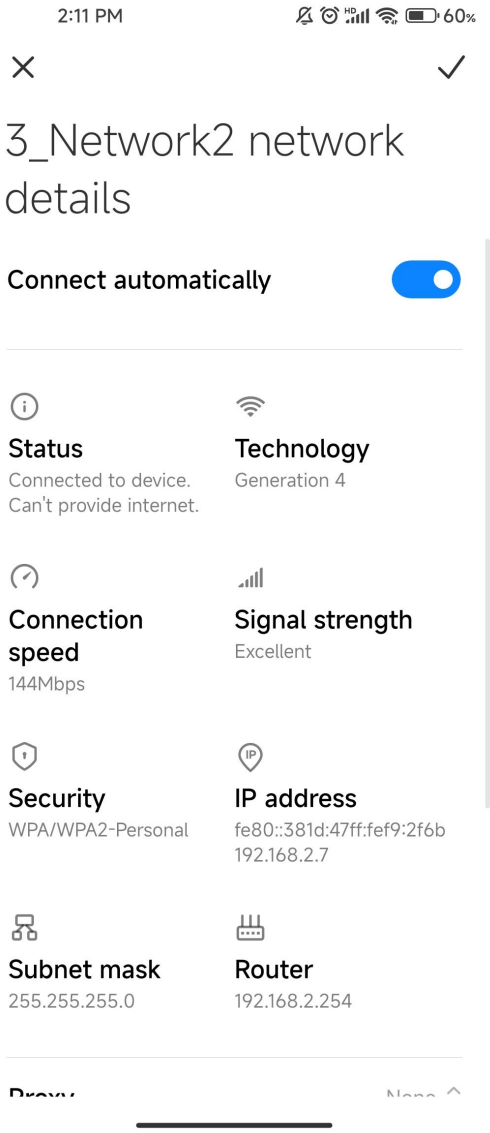


3. 给出 network1 和 network2 配置后信息的屏幕截图（详情见配置手册）



4. 给出用自己手机分别连接本组设置的网络 1 和网络 2 详细信息的屏幕截图。（详情见配置手册）





四．思考题

1．用自己的话简述无线控制器 AC 设置无线 AP 的步骤

答：1. 连接AC与计算机或网络。2. 使用浏览器登录AC管理界面。3. 创建无线网络（SSID）。4. 配置无线网络参数，如名称、安全性选项和密码。5. 添加无线接入点。6. 输入AP信息，如MAC地址和位置。7. 配置接入点参数，如频段、频道和功率。8. 应用设置。9. 检查连接，确保AP成功添加到AC并能正常连接。具体步骤可能因设备而异，建议参考文档或制造商指南。